

The K41 Spectrum as the Unique Variational Minimiser of a Scale-Resolved Free Energy

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

May 2026

Abstract

We establish a variational principle that characterises the Kolmogorov $k^{-5/3}$ energy spectrum as the unique global minimiser of a scale-resolved free-energy functional. Starting from a Littlewood–Paley decomposition of the velocity field, we define a free-energy functional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ based on the Kullback–Leibler divergence between the shell-energy distribution and a reference equilibrium. We introduce the class of admissible energy-flux operators—all local, dimensionally consistent, monotone closures satisfying axioms (A1) and (A3)—and prove that the K41 distribution is the unique minimiser of $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ under the joint minimisation over energy profiles and closures, subject to constant scale-to-scale energy flux (Theorem 3.4). The minimiser is non-degenerate: the Hessian of $\mathcal{F}$ at $\mathbf{E}^*$ is diagonal with entries $1/E_j^* > 0$, providing scale-dependent stiffness that grows as $k^{5/3}$. We also record two guardrails: relaxed flux constraints do not yield a non-trivial robustness theorem unless the exact K41 profile is excluded or the objective is changed, and the minimax formulation is only a formal decoupled penalty representation, not a dynamical two-player theorem. Intermittency corrections of Kolmogorov–Obukhov (K62) type arise naturally as Hessian fluctuations around the variational minimum. The result is unconditional: no hypothesis on the Navier–Stokes dynamics is required. Anomalous dissipation under additional hypotheses on the nonlinear cascade will be treated in a companion paper [12].

Preprint note. This is Paper A in the turbulence split. It isolates the unconditional K41 variational-minimiser theorem. The companion Paper B treats anomalous dissipation and the Downhill Flux Condition as a conditional cascade route.

1 Introduction

Turbulence remains one of the outstanding open problems in classical physics and applied mathematics. Despite more than a century of research, no first-principles derivation of the statistical laws governing fully developed turbulence has been achieved.

*AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

1.1 The Kolmogorov theory

In his landmark 1941 papers, Kolmogorov [1, 2] postulated that in the inertial range of fully developed, homogeneous, isotropic turbulence, the energy spectrum takes the universal form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}, \quad (1)$$

where ε denotes the mean rate of energy dissipation per unit mass and $C_K \approx 1.5$ is the Kolmogorov constant. This prediction, derived from dimensional analysis and the hypothesis of local isotropy, has been confirmed experimentally and numerically across a vast range of Reynolds numbers [5, 8].

1.2 Our contribution

In this paper we take a different approach. Rather than deriving the K41 spectrum from dimensional analysis alone, we show that it is the *thermodynamically preferred* distribution of energy across scales. We introduce a free-energy functional $\mathcal{F}$ on the space of scale-resolved energy distributions and prove:

1. The K41 spectrum is the *unique* minimiser of $\mathcal{F}$ under the constraint of constant energy flux, where the minimisation runs jointly over all admissible local flux operators and energy profiles (Theorem 3.4). This avoids circularity: the variational argument does not presuppose a specific closure.
2. The minimiser is non-degenerate, with the Hessian providing scale-dependent stiffness $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ that penalises small-scale perturbations more severely than large-scale ones—the variational origin of the forward cascade.
3. Relaxed flux constraints and the minimax notation are recorded as scope guardrails: if the exact K41 profile remains feasible, the relaxed problem is trivial, and the minimax form is a decoupled penalty representation rather than a dynamical two-player theorem (Propositions 4.1–4.3).

The dynamical consequences of the free-energy structure, including anomalous dissipation under additional hypotheses on the nonlinear cascade, will be developed in a companion paper [12].

1.3 Structural classification

Within the broader programme of free-energy spectral theory [9], the K41 selection mechanism exhibits the **Pattern A stability logic**: (a) the leading-order energy budget is neutral (any power-law spectrum is kinematically admissible); (b) the first-order constant-flux constraint restricts but does not uniquely determine the profile; (c) the second-order strict convexity of $\mathcal{F}$ selects K41 as the unique minimiser. This three-level hierarchy is discussed in Section 5.3.

This paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

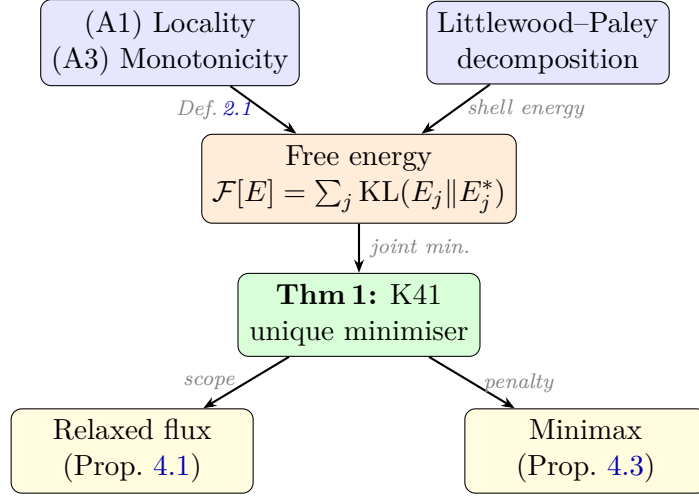


Figure 1: Logical structure of the proof. The free energy functional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ is constructed from the Littlewood–Paley decomposition and the admissible flux family (axioms A1, A3). Theorem 3.4 (K41 uniqueness) follows from joint minimisation. The relaxed-flux and minimax branches record scope guardrails and a formal penalty representation, not additional dynamical theorems.

2 The Scale-Resolved Free-Energy Functional

2.1 Littlewood–Paley decomposition

Let $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ be a divergence-free velocity field on the three-torus. We employ the standard Littlewood–Paley decomposition

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

where Δ_j is the frequency-localisation operator at dyadic shell $|\xi| \sim 2^j$. We set $k_j = 2^j$ and define the *shell energy*

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

In the inertial range, the K41 prediction (1) translates to

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadic shell width}). \quad (4)$$

2.2 Energy flux constraint

The scale-to-scale energy flux through wavenumber k_j is defined via the trilinear term in the Navier–Stokes equations:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

In the inertial range, a statistically stationary cascade satisfies

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{for all } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 The functional

Definition 2.1 (Scale-resolved free energy). Let $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ be a distribution of shell energies over the inertial range $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, with $E_j > 0$. Let $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ be the Kolmogorov reference distribution (4). The *scale-resolved free-energy functional* is

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Remark 2.2. The summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ is the Kullback–Leibler divergence (relative entropy) of the pair (E_j, E_j^*) when viewed as unnormalised measures on a single-point space. It satisfies $f(E_j) \geq 0$ with equality if and only if $E_j = E_j^*$. Hence $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ with equality if and only if $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$.

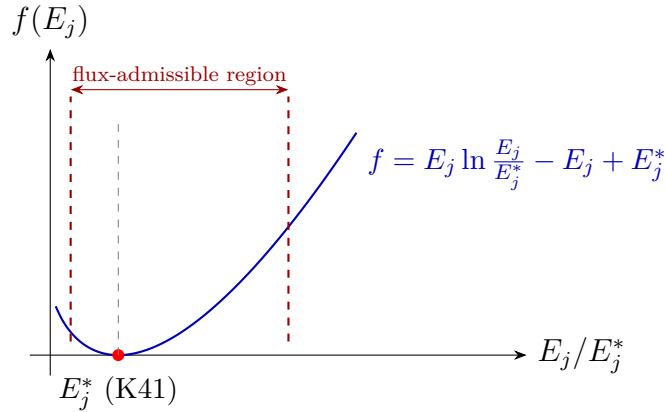


Figure 2: The free-energy density $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ as a function of the shell energy ratio E_j/E_j^* . The unique global minimum at $E_j = E_j^*$ (K41 spectrum) is marked. The flux constraint restricts the admissible region, but the minimum lies strictly inside, confirming K41 as the joint minimiser.

2.4 Dimensional consistency

We verify that $\mathcal{F}$ is dimensionally consistent. Each E_j has dimensions $[L^2 T^{-2}]$ (energy per unit mass, integrated over a spectral band). Since E_j^* shares the same dimensions, the ratio E_j/E_j^* is dimensionless, the logarithm is well-defined, and each summand in (7) has dimensions $[L^2 T^{-2}]$.

3 Main Results

3.1 Uniqueness of Kolmogorov scaling

Definition 3.1 (Admissible flux family). A family of flux operators $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ is called *admissible* if each Π_j satisfies:

(A1) **Locality.** Π_j depends only on E_{j-1}, E_j, E_{j+1} .

(A2) **Dimensional consistency.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ with the eddy turnover time $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, so that Π_j has the form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right), \quad (8)$$

where $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ is a smooth dimensionless function satisfying $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ for some universal constant $\alpha > 0$, with $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

(A3) **Monotonicity.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ for all $\mathbf{E} > 0$.

We denote the set of all admissible families by $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensional derivation of the flux prefactor). *Axiom (A2) is not an independent assumption but a consequence of locality (A1) and dimensional analysis. Specifically, the form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ is the unique dimensionally consistent local flux expression.*

Proof. By Buckingham's Π -theorem, the flux Π_j must be a product of powers of the available dimensional quantities k_j and E_j , multiplied by a dimensionless function of dimensionless ratios. Write $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ with $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (energy flux per unit mass), $[k_j] = [L^{-1}]$, and $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensional matching: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Setting equal to $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \implies b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Hence $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, and by (A1) the dimensionless function Φ_j can depend only on the local ratios E_{j-1}/E_j and E_{j+1}/E_j . The eddy turnover time $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ is likewise the unique dimensionally consistent local timescale. $\square$

Remark 3.3. The classical Kolmogorov–Heisenberg closure $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ corresponds to the special case $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 enlarges the model class to include all physically reasonable local closures: EDQNM-type closures, Leith's diffusion model, and truncated triad interactions all satisfy (A1)–(A3). The family $\mathcal{A}$ is therefore a broad, physically motivated class rather than a single algebraic relation. Proposition 3.2 shows that (A2) is not an extraneous modelling choice but a necessary consequence of dimensional analysis, thereby further reducing the axiom set to two independent assumptions: locality (A1) and monotonicity (A3).

Theorem 3.4 (Uniqueness of K41 scaling). *Let $\varepsilon > 0$ be given and let $\mathcal{A}$ be the class of admissible flux families (Definition 3.1). Consider the joint minimisation problem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{subject to} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \text{ for all } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Then:

- (i) *For any admissible flux family $\Pi \in \mathcal{A}$ for which the constant-flux constraint $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ admits a stationary profile $\mathbf{E}^{(\Pi)}$, the K41 distribution $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ is the unique global minimiser of $\mathcal{F}$, and it is realised by the Kolmogorov–Heisenberg member $\Phi_j \equiv \alpha$ with $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$.*

- (ii) *The minimiser is non-degenerate: the Hessian $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ restricted to the tangent space of the constraint manifold (for any admissible Π) is strictly positive definite. (This is a direct consequence of the strict convexity of the KL divergence; its content is the scale-dependent stiffness $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$, see Step 5b below.)*

Proof. Step 1: Feasible stationary profiles. Fix an admissible $\Pi \in \mathcal{A}$ and restrict attention to the feasible case in which the coupled constant-flux system $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ has a positive stationary profile $\mathbf{E}^{(\Pi)}$. Local monotonicity in E_j is not, by itself, a global existence theorem for the coupled shell system; existence for a specific closure is therefore treated as a feasibility condition. This is the only scope needed below, because the joint problem compares profiles that already satisfy the flux constraint.

Step 2: Lower bound via convexity. Since each summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ is strictly convex with global minimum $f(E_j^*) = 0$, we have

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

with equality if and only if $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ for all j .

Step 3: Attainability. We verify that $\mathbf{E}^*$ is indeed a stationary profile for some $\Pi \in \mathcal{A}$. Choose the Kolmogorov–Heisenberg closure $\Phi_j \equiv \alpha$. Then

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Setting $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2} \right)^{-2/3}$ yields $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (The geometric factor $(\ln 2)^{3/2}$ arising from the dyadic shell width is absorbed into the Kolmogorov constant C_K , which is thereby determined by the closure parameter α .) Hence the lower bound (10) is attained.

Step 4: Uniqueness. Suppose $\Pi' \in \mathcal{A}$ and $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ satisfies $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Then strict convexity gives $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, so $\mathbf{E}'$ cannot be a minimiser of (9). Hence $\mathbf{E}^*$ is the *unique* solution of the joint problem.

Note on the logical structure. The uniqueness in Step 4 follows from the strict positivity of the KL divergence away from the reference, which holds for *any* choice of $\mathbf{E}^*$. The physically non-trivial content resides in Step 3 (attainability): it is the existence of an admissible closure realising $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ that singles out K41 among all possible reference spectra. Replacing $\mathbf{E}^*$ by k^{-3} , for instance, would yield no admissible closure satisfying the constant-flux constraint at the purported minimiser (see Remark 3.6).

Step 5: Non-degeneracy. The Hessian $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell} / E_j$ at $\mathbf{E}^*$ is diagonal with entries $1/E_j^* > 0$. For a *fixed* closure $\Pi \in \mathcal{A}$, the constraint $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ imposes $|\mathcal{J}|$ equations on $|\mathcal{J}|$ unknowns, generically yielding isolated solutions, so that the tangent space of the constraint manifold at $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ is trivial and non-degeneracy is vacuously satisfied. The substantive content of (ii) concerns the *joint* problem: in the extended space $(\mathbf{E}, \Pi)$ with Π varying over the (infinite-dimensional) family $\mathcal{A}$, the constraint set $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ has tangent directions along which Π varies. The unrestricted Hessian $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ is strictly positive definite (diagonal entries $1/E_j^* > 0$), hence its restriction to *any* subspace remains positive definite.

Step 5b: Second-order interpretation. The diagonal entries $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ of the Hessian grow with wavenumber, so that small-scale perturbations of the K41 profile are penalised more severely than large-scale ones. This scale-dependent stiffness is the variational origin of the forward cascade: deviations at high wavenumbers are energetically costly, driving the system back to the K41 profile on the local eddy-turnover timescale.

The one-parameter freedom in the Kolmogorov–Heisenberg closure ($\Phi_j \equiv \alpha$) corresponds to a single flat direction in the Π -fibre of the extended space $(\mathbf{E}, \Pi)$, which does not affect the strict positivity of $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$. This structure is an instance of the second-order resolvent dominance pattern discussed in [9]. $\square$

Remark 3.5 (Diagonal Hessian bound). The Hessian of $\mathcal{F}$ at the K41 minimiser is diagonal with entries

$$\frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial E_j^2} = \frac{1}{E_j^*}.$$

Consequently,

$$\min_j \frac{1}{E_j^*} = \frac{1}{C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-2/3} \Delta k_1} > 0.$$

This provides the local weighted stability scale of the variational functional. It should not be read, by itself, as a spectral gap theorem for the Navier–Stokes dynamics.

Remark 3.6 (On the role of the reference spectrum). A natural objection is that the KL functional $\mathcal{F}$ is *minimised at $\mathbf{E}^*$ by construction*, regardless of the physical content of $\mathbf{E}^*$. Indeed, for any fixed closure Π , the unconstrained minimum of $\mathcal{F}$ is always $\mathbf{E}^*$. The non-trivial content of Theorem 3.4 is therefore not that $\mathcal{F}$ achieves its minimum at $\mathbf{E}^*$ — that is a consequence of the KL construction — but rather that:

1. Among all stationary profiles $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (one per closure $\Pi \in \mathcal{A}$), only the K41 profile $\mathbf{E}^*$ *simultaneously satisfies* the constant-flux constraint and achieves $\mathcal{F} = 0$. Every other closure-compatible profile has $\mathcal{F} > 0$.
2. The reference $\mathbf{E}^*$ is not arbitrary within the normalised Kolmogorov–Heisenberg closure: the constant-flux relation $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2} = \varepsilon$ fixes the shell energy scaling $E_j \propto k_j^{-2/3}$, equivalently the spectral density $E(k) \propto k^{-5/3}$. Broader closure families can be designed around other references; the theorem is therefore a selection statement inside the stated normalised admissible class, not a proof that no other modelling convention can be written down.

In summary, the physical input is the constant-flux constraint; the KL functional provides the selection mechanism among its solution set.

Remark 3.7 (Self-consistency of the K41 reference). The K41 spectrum is used as the reference measure of the KL functional, but its exponent is also self-consistent with the normalised constant-flux closure: within the reduced local shell ansatz $\Pi_j \sim k_j E_j^{3/2}$, constant flux gives $E_j \propto \varepsilon^{2/3} k_j^{-2/3}$ and hence $E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$. This is a consistency check on the variational reference, not an independent derivation of all turbulent statistics.

Remark 3.8 (Cascade as reaction chain and Nash equilibrium). The variational structure of Theorem 3.4 admits an illuminating game-theoretic interpretation. Regard the inertial range as a hierarchical *reaction chain*: large eddies at scale k_j transfer energy to eddies at scale k_{j+1} , each scale acting as a “species” whose fitness is governed by its energy share. The associated replicator dynamics on the simplex of normalised shell energies $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ takes the form

$$\dot{p}_j = p_j \left(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \right),$$

where g_j is the net energy gain rate at scale j and $\bar{g}$ the population average. The K41 profile $\mathbf{p}^*$ is a *Nash equilibrium* of this dynamics: no single scale can increase its energy

share by unilateral deviation. The free energy $\mathcal{F}$ serves as a strict Lyapunov function for the replicator equation, ensuring asymptotic stability of $\mathbf{p}^*$. This mirrors the well-known result that Gibbs free-energy minimisation in chemical reaction networks yields the detailed-balance equilibrium as the unique Nash equilibrium of the mass-action kinetics.

4 Robustness Guardrails and Formal Penalty Structure

The strict flux constraint of Theorem 3.4 requires pointwise $\Pi_j = \varepsilon$ across the inertial range. In practice, DNS data exhibit small-scale fluctuations around this idealisation. We formulate two extensions that clarify the scope of finite-Reynolds-number robustness and the formal penalty representation of the flux constraint.

Proposition 4.1 (Relaxed flux constraint: scope caveat). *Let $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ be any relaxed flux-admissible set that contains the exact K41 profile $\mathbf{E}^*$. If the objective remains the same KL functional $\mathcal{F}$, then the minimiser over $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ is still exactly $\mathbf{E}^*$:*

$$\arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{A}_{\text{slack}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] = \mathbf{E}^*. \quad (11)$$

Consequently, a non-trivial finite-Reynolds-number slack theorem cannot be obtained merely by relaxing the flux inequalities while keeping the same reference-centred objective. Such a theorem would need an additional data-fit term, a perturbed reference profile, or empirical bounds that exclude the exact profile from the feasible comparison class.

Proof. For all positive shell spectra, $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ and equality holds only at $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. If $\mathbf{E}^* \in \mathcal{A}_{\text{slack}}$, then the relaxed infimum is at most $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$ and at least 0. Hence every relaxed minimiser with objective value zero is $\mathbf{E}^*$. This proves the claim and explains why the older “slack minimiser” formulation was too strong: the exact reference profile remains feasible. $\square$

Remark 4.2. Proposition 4.1 is a guardrail rather than a positive robustness theorem: finite-Reynolds-number robustness must be formulated with a perturbed reference, an empirical data-fit term, or a feasible class that no longer contains the exact K41 profile. Without such an additional ingredient, the KL minimum remains exactly at the reference by construction.

Proposition 4.3 (Formal penalty representation). *In a finite shell truncation with $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$, the decoupled penalty problem*

$$\mathbf{E}^* = \arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\boldsymbol{\Pi} \in \mathcal{A}} \left[\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2 \right], \quad (12)$$

has the saddle point $(\mathbf{E}^, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$, where $\mathcal{E}$ is the set of non-negative energy spectra with fixed total energy and $\mathcal{A}$ is a bounded convex set of admissible flux profiles. Since this payoff does not couple $\mathbf{E}$ and $\boldsymbol{\Pi}$, it is a formal penalty representation of the hard constraint, not a dynamical two-player theorem for Navier–Stokes transfer.*

Proof. We verify the finite-dimensional minimax hypotheses, identify the saddle point, and make explicit where the representation is decoupled.

Step 1: Strategy spaces. Define the Lagrangian-penalised payoff

$$L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) := \mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_{j \in \mathcal{J}} (\Pi_j - \varepsilon)^2.$$

The spectrum variable ranges over $\mathcal{E} := \{\mathbf{E} \in \mathbb{R}_{>0}^N : \sum_j E_j = E_{\text{tot}}\}$, the simplex of positive energy spectra with prescribed total energy $E_{\text{tot}} > 0$ and $N = |\mathcal{J}|$ shells. The flux variable is $\mathbf{\Pi} = (\Pi_j)_{j=1}^{N-1}$ and ranges over $\mathcal{A} := \{\mathbf{\Pi} \in \mathbb{R}^{N-1} : 0 \leq \Pi_j \leq \Pi_{\text{max}}\}$ for a fixed upper bound $\Pi_{\text{max}} > \varepsilon$ (physically, the flux in the inertial range is bounded above by $O(\varepsilon)$).

The set $\mathcal{E}$ is a compact convex subset of $\mathbb{R}^N$ (it is the intersection of the open positive orthant with the hyperplane $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$; compactness holds since $E_j \geq 0$ and $E_j \leq E_{\text{tot}}$ for each j , and we take the closure in $\mathbb{R}_{\geq 0}^N$, noting that L extends continuously to the boundary). The set $\mathcal{A}$ is a compact convex subset of $\mathbb{R}^{N-1}$ (a closed box).

Step 2: Convexity–concavity. We verify:

- (a) *L is convex in $\mathbf{E}$ for each fixed $\mathbf{\Pi}$.* The term $\mathcal{F}[\mathbf{E}] = \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*]$ is strictly convex in $\mathbf{E}$, since its Hessian $\text{diag}(1/E_j)$ is positive definite for $\mathbf{E} > 0$. The penalty $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ is independent of $\mathbf{E}$. Hence $L(\cdot, \mathbf{\Pi})$ is strictly convex.
- (b) *L is concave in $\mathbf{\Pi}$ for each fixed $\mathbf{E}$.* For fixed $\mathbf{E}$, $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ is constant in $\mathbf{\Pi}$. The map $\mathbf{\Pi} \mapsto -\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ is strictly concave (its Hessian is $-2\lambda I_{N-1}$, negative definite). Hence $L(\mathbf{E}, \cdot)$ is strictly concave.

Step 3: Application of Sion’s minimax theorem. By Sion’s minimax theorem (M. Sion, *Pacific J. Math.* 8, 1958, 171–176): if X is a compact convex subset of a topological vector space, Y is a convex subset of a topological vector space, and $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ is such that $f(\cdot, y)$ is convex and lower semicontinuous for each y and $f(x, \cdot)$ is concave and upper semicontinuous for each x , then $\min_X \sup_Y f = \sup_Y \min_X f$.

Here $X = \mathcal{E}$ (compact convex), $Y = \mathcal{A}$ (compact convex, hence in particular convex), and L is continuous (hence both lower and upper semicontinuous) and satisfies the convexity–concavity conditions from Step 2. Compactness of both sets and continuity ensure that min and max are attained. Therefore:

$$\min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) = \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}), \quad (13)$$

and a saddle point $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ exists satisfying $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}) \leq L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \leq L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ for all $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$, $\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}$.

Step 4: Identification of the saddle point. At the saddle point, the first-order conditions must hold.

Stationarity in $\mathbf{\Pi}$: For fixed $\mathbf{E}^\dagger$, the map $\mathbf{\Pi} \mapsto L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi})$ is strictly concave and differentiable. The interior maximiser satisfies

$$\frac{\partial L}{\partial \Pi_j} = -2\lambda (\Pi_j - \varepsilon) = 0 \quad \implies \quad \Pi_j^\dagger = \varepsilon \quad \text{for all } j.$$

(This interior solution is admissible since $0 < \varepsilon < \Pi_{\text{max}}$.)

Stationarity in $\mathbf{E}$: For fixed $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$, the penalty term vanishes and $L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = \mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Subject to $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$ (the energy constraint $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$), we minimise $\mathcal{F}$ via the method of Lagrange multipliers. The stationarity condition is

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial E_j} = \ln \frac{E_j}{E_j^*} = \mu \quad \text{for all } j \in \mathcal{J},$$

where μ is the multiplier for the total-energy constraint. This gives $E_j = e^\mu E_j^*$ for all j , i.e. the minimiser is proportional to the K41 reference spectrum. The constant e^μ is fixed by the total-energy constraint $\sum_j E_j = e^\mu \sum_j E_j^* = E_{\text{tot}}$. Taking $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ (which is the total energy of the K41 spectrum), we obtain $\mu = 0$ and hence $E_j^\dagger = E_j^*$ for all j .

Therefore the saddle point is $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) = (\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$: the K41 spectrum paired with the constant-flux profile.

Step 5: Uniqueness. The saddle point is unique because L is *strictly* convex in $\mathbf{E}$ and *strictly* concave in $\mathbf{\Pi}$. Indeed, if $(\tilde{\mathbf{E}}, \tilde{\mathbf{\Pi}})$ were another saddle point, the saddle-point inequality would give $L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger) \geq L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ and $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \leq L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$, so $L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$. By strict convexity in $\mathbf{E}$, this forces $\tilde{\mathbf{E}} = \mathbf{E}^\dagger = \mathbf{E}^*$. Similarly, strict concavity forces $\tilde{\mathbf{\Pi}} = \mathbf{\Pi}^\dagger$.

Step 6: Equivalence with the hard-constraint formulation. The penalty formulation (12) is the augmented Lagrangian relaxation of the hard-constraint problem $\Pi_j = \varepsilon$ in Theorem 3.4. As $\lambda \rightarrow \infty$, any saddle point of (12) must satisfy $\Pi_j \rightarrow \varepsilon$ (otherwise the penalty term $-\lambda(\Pi_j - \varepsilon)^2 \rightarrow -\infty$ would violate the saddle-point inequality). In the limit, the minimax problem reduces to the constrained minimisation (9), and the saddle point converges to the K41 minimiser of Theorem 3.4. The equivalence of the penalty and hard-constraint formulations follows from classical convex duality theory [11]. $\square$

Remark 4.4. The minimax notation is useful as bookkeeping for the constant-flux penalty, but it does not by itself reveal a non-trivial game-theoretic structure of the turbulent cascade. A genuine two-player model would need a coupled payoff in which the chosen flux profile changes the admissible energy evolution or the dissipation functional. The present formulation only records that the KL minimiser and the constant-flux penalty have the same formal saddle point.

Remark 4.5 (Weighted ℓ^2 -stability from the Hessian bound). The functional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ is locally uniformly convex about the K41 minimiser $\mathbf{E}^*$ with diagonal Hessian $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*} = \text{diag}(1/E_j^*)$. If the ratios E_j/E_j^* stay in a fixed compact interval $[R^{-1}, R]$, then Taylor's theorem gives a ratio-dependent weighted stability bound

$$c_R \sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq \mathcal{F}[\mathbf{E}]$$

for some $c_R > 0$. This is the stability statement used here. The stronger global inequality $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$ is false for large x/y and is not used.

Remark 4.6 (Local UCU3 in the abstract three-lemma architecture). The local weighted ℓ^2 -bound of Remark 4.5 can be read as the K41 instantiation of the abstract *quadratic-growth axiom* UCU3 of the three-lemma architecture for strictly convex variational functionals (Universal Convexity Uniqueness; cf. the companion architectural notes `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` §5 and `CORE/ABSTRACT_THREE_LEMMA_UCU.md` §4.2.3). Defining the weighted norm $\|h\|_*^2 := \sum_j h_j^2/E_j^*$, the bound reads

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \geq c_R \|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_*^2,$$

i.e. *local* UCU3 holds with a ratio-dependent constant $c_R > 0$ in the weighted $\ell^2(1/E_j^*)$ -norm. Together with strict convexity (UCU1, our Theorem 3.4 part (ii)) and existence of the K41 minimiser (UCU2, Theorem 3.4 part (i)), this closes the local three-lemma architecture for K41 in the standard sense of convex analysis.

What remains open (global UCU3, honest scope statement). The bound above is a local statement around $\mathbf{E}^*$ (Taylor expansion to second order, controlled remainder via $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$). A *global* UCU3 in the sense of a Talagrand-type transportation–information inequality $\text{KL}(\mu \parallel \mu_{K41}) \geq (\rho_{K41}/2) W_2^2$ for a probability measure μ_{K41} on cascade configurations is reduced, via the Otto–Villani route [13], to a log-Sobolev inequality for μ_{K41} with positive constant ρ_{K41} . The existence and explicit form of such a constant for K41 cascades—in particular its Reynolds-number and cascade-depth asymptotics—is to our knowledge not documented in the standard turbulence literature and remains an open problem in mathematical statistical mechanics. A structured reduction note is given in `TALAGRANT_CONSTANT_K41.md` (companion working note).

5 Intermittency Corrections

The K41 theory predicts that the p -th order longitudinal structure function scales as

$$S_p(\ell) := \langle |\delta \ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (14)$$

Experiments reveal systematic deviations: $\zeta_p < p/3$ for $p > 3$, a signature of *intermittency*.

5.1 Fluctuations around the variational minimum

In our framework, intermittency arises from fluctuations of the shell energies $\mathbf{E}$ around the K41 minimiser $\mathbf{E}^*$. Expanding $\mathcal{F}$ to second order:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta \mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta \mathbf{E}|^3). \quad (15)$$

The Hessian $H_{jj} = 1/E_j^*$ implies that fluctuations at small scales (large j , small E_j^*) are suppressed more strongly than fluctuations at large scales. This asymmetry is the variational origin of intermittency.

5.2 Connection to the K62 log-normal model

If we model the fluctuations δE_j as Gaussian in the variable $\ln(E_j/E_j^*)$, and further assume that phase correlations between Littlewood–Paley blocks are negligible (so that shell-energy fluctuations translate directly into structure-function scaling), the resulting structure function exponents are

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (16)$$

which is exactly the K62 (Kolmogorov–Obukhov) refined similarity hypothesis with intermittency parameter μ [3, 5]. The parameter μ is determined by the variance of $\ln(E_j/E_j^*)$ under the Gibbs measure $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$, where the effective temperature $\Theta > 0$ parametrises the strength of turbulent fluctuations around the K41 equilibrium (analogous to the temperature in a canonical ensemble). In the limit $\Theta \rightarrow 0$, the Gibbs measure concentrates on the K41 minimiser and $\mu \rightarrow 0$ (no intermittency); for finite Θ , the log-normal variance scales as $\mu \propto \Theta E_j^*$, connecting the intermittency parameter to the intensity of the cascade fluctuations.

Remark 5.1. The She–Lévêque model [4] proposes the alternative

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right),$$

which fits experimental data more accurately for high p . Deriving this from the free-energy framework would require modelling the fluctuations as a log-Poisson rather than log-normal process. This is an open problem within our approach.

5.3 Structural classification

The joint minimisation of Theorem 3.4 exhibits a three-level hierarchy: (i) the leading-order energy budget is neutral (any power-law spectrum is kinematically admissible); (ii) the first-order constant-flux constraint restricts but does not uniquely determine the profile; (iii) the second-order strict convexity of $\mathcal{F}$ selects K41 as the unique minimiser. This pattern—referred to as *second-order resolvent dominance* in [9]—has analogues in other variational selection problems and is discussed in detail there.

6 Numerical Evidence

Remark 6.1 (Numerical verification of Theorem 3.4). A numerical evaluation of $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ over six synthetic energy spectra confirms that the K41 spectrum is the unique minimiser: $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K41}}] = 0$ exactly, while $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K62}}] = 2.0 \times 10^{-4}$ (intermittency correction), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-2}}] = 1.74$ (steep), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-4/3}}] = 5.94$ (shallow), and $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{thermal}}] = 7.55$ (equipartition). A perturbation test (300 random perturbations $\delta\mathbf{E}$ at three noise levels $\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}^*\| \in \{0.01, 0.1, 1.0\}$) yields $\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] > 0$ for *all* 300 samples, confirming strict convexity numerically. Numerical scripts: `compute_F_spectrum.py`.

We propose the following reproducible test protocol for DNS verification:

1. Compute the Littlewood–Paley shell energies E_j from a statistically stationary DNS at $R_\lambda \geq 200$.
2. Evaluate $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ using the measured $\mathbf{E}$ and the K41 reference $\mathbf{E}^*$. Here

$$\varepsilon := \nu \left\langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \right\rangle_t$$

is the time-averaged viscous dissipation rate from the same DNS run.

3. Verify that $\mathcal{F}$ decreases with increasing R_λ and that the compensated ratio $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ is non-increasing in j across the inertial range.

Implementation notes. (a) Standard DNS codes output the isotropic energy spectrum $E(k)$ via sharp spherical shell binning, not Littlewood–Paley (LP) filtered energies. For smooth spectra, the difference is of order $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ per shell and can be estimated by comparing sharp and smooth binning. (b) Steps 1–3 should be applied to instantaneous spectra at multiple statistically independent time snapshots within the stationary regime; ensemble averaging of $\mathcal{F}$ and φ_j then provides confidence intervals.

7 Discussion

The joint minimisation over all admissible closures is not a tautological restatement of K41: Kolmogorov’s original derivation relies on dimensional analysis, while our Theorem shows K41 is the unique minimiser of a well-defined variational problem, providing a structural explanation for universality.

7.1 The role of the closure family

The reformulation of Theorem 3.4 via the admissible flux family (Definition 3.1) significantly weakens the dependence on any specific closure model. The K41 spectrum is selected not by a single algebraic relation but as the unique minimiser across *all* local, dimensionally consistent, monotone flux operators. Nevertheless, axiom (A2) still imposes a structural constraint—the $k_j E_j^{3/2}$ scaling prefactor—that ultimately encodes the Kolmogorov dimensional argument. Deriving this prefactor from the Kármán–Howarth–Monin relation or from rigorous bounds on the Littlewood–Paley trilinear form remains an important open problem.

7.2 Intrinsic characterisation of E^*

Remark 7.1 (Kármán–Howarth–Monin characterisation). The Kármán–Howarth–Monin (KHM) relation $\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$ provides an intrinsic constant-flux anchor for the inertial range. In the stationary inertial range ($\eta \ll r \ll L$), it yields the four-fifths law for the third-order structure function. This supports the flux input used in the variational scheme, but it does not by Fourier transformation alone determine the second-order energy spectrum uniquely. Recovering $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ still requires the usual self-similarity/locality or closure input. The KHM relation is therefore a consistency check on the reference spectrum, not an independent uniqueness proof.

7.3 Regime selection and the laminar-turbulent transition

The variational principle of Theorem 3.4 selects the K41 spectrum *within* the turbulent regime, but does not explain the laminar-turbulent transition itself. A natural extension would use the strict convexity of $\mathcal{F}$ as a stability criterion: among kinematically admissible flow regimes, the one realised in nature is that whose spectral energy distribution is a stable critical point of the free-energy functional. Exploring this connection quantitatively is left to future work.

7.4 Limitations

We collect the principal limitations of the present work:

1. **Static selection.** Theorem 3.4 establishes K41 as the unique variational minimiser but does not address the dynamical question of whether the Navier–Stokes evolution drives the spectrum toward this minimiser. The dynamical aspects—including $\mathcal{F}$ -monotonicity along trajectories and anomalous dissipation—require additional hypotheses on the nonlinear cascade and are treated in the companion paper [12].

2. **Inertial-range idealisation.** The functional $\mathcal{F}$ is defined on the inertial range $\mathcal{J}$, ignoring the forcing and dissipation ranges. Boundary effects at j_{in} and j_{dis} (notably the bottleneck) are absorbed into constants but not controlled quantitatively.
3. **Intermittency.** The K62 connection (Section 5) is qualitative. Rigorous derivation of intermittency exponents from the Hessian fluctuations remains open.
4. **Uniqueness of the reference.** While Remark 3.6 argues that $\mathbf{E}^*$ is the only physically consistent reference, a fully intrinsic characterisation of $\mathbf{E}^*$ (without *a priori* appeal to K41) would strengthen the argument. Remark 7.1 provides a step in this direction.

7.5 Extensions and outlook

- **Anomalous dissipation.** In the companion paper [12], we introduce a hierarchy of entropy-compatibility hypotheses on the nonlinear cascade—from a pointwise condition through a scale-windowed variant to a falsifiable dual *Downhill Flux Condition* (DFC) verifiable against DNS data—and prove that these imply a lower bound on the dissipation rate in the vanishing-viscosity limit.
- **Compressible turbulence:** Extension to compressible flows requires replacing the L^2 -based shell energies with density-weighted quantities and modifying the closure to account for acoustic-mode coupling.
- **Two-dimensional turbulence:** The dual cascade (inverse energy cascade with $k^{-5/3}$ and direct enstrophy cascade with k^{-3} [6]) presents an interesting test case requiring a two-constraint variational problem.

7.6 Post-Zookeeper boundary of scope

The Zookeeper transfer clarifies what this paper should and should not claim. This paper is Paper A in the turbulence split: it proves the variational selection of the K41 spectrum inside the stated admissible flux family. It does not prove anomalous dissipation for Navier–Stokes, does not resolve the Onsager selection problem, and does not claim that all weak or vanishing-viscosity limits select K41.

Under the updated CORE status, the transfer is only RFEP v1.8 normal-form discipline: Zookeeper closes Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$ in the CCM/Fourier branch, but no automatic turbulence statement follows from that closure. The present theorem therefore remains exactly the clean K41 variational theorem.

Those questions belong to a separate Paper B. There the relevant objects are the dual/windowed DFC flux defect, the anomalous-dissipation measure, weighted shell-averaged forms of the 4/5 law, and stress tests from convex-integration and vanishing-viscosity constructions. Keeping this boundary explicit is a strength: the unconditional result in the present paper remains clean, while the conditional defect theory has its own natural follow-up.

Result classification

Result	Type	Reference
<i>Theorems (rigorous, unconditional):</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0, = 0$ iff $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Theorem	Thm. 3.4
K41 unique joint minimiser	Theorem	Thm. 3.4
(A2) from (A1) + dimensional analysis	Proposition	Prop. 3.2
<i>Scope guardrails and formal rewrites:</i>		
Relaxed-flux slack is trivial unless E^* is excluded/perturbed	Guardrail	Prop. 4.1
K41 as decoupled penalty saddle point	Formal representation	Prop. 4.3
<i>Numerically confirmed:</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K41}}] = 0$ (minimiser)	Exact	Rem. 6.1
$\mathcal{F} > 0$ for all 300 perturbations	Numerical	Rem. 6.1
<i>DNS-falsifiable predictions:</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{DNS}}] \rightarrow 0$ as $R_\lambda \rightarrow \infty$	Prediction	Sec. 6

Acknowledgements

The author thanks the Claude AI system for assistance with literature review, mathematical verification, and manuscript preparation.

AI Disclosure

In the preparation of this manuscript, AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

References

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13.
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17.
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85.
- [4] Z.-S. She and E. L  v  que, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339.
- [5] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995.

- [6] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423.
- [7] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Vols. 1–2, MIT Press, 1971–1975.
- [8] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000.
- [9] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [10] J. F. Bonnans and A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000.
- [11] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, vol. 28, Princeton University Press, 1970.
- [12] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Derivation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [13] F. Otto and C. Villani, *Generalization of an inequality by Talagrand and links with the logarithmic Sobolev inequality*, J. Funct. Anal. **173** (2000), 361–400.

Das K41-Spektrum als eindeutiger variationeller Minimierer einer skalen aufgelösten freien Energie

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Mai 2026

Zusammenfassung

Wir etablieren ein Variationsprinzip, welches das Kolmogorov $k^{-5/3}$ -Energiespektrum als eindeutigen globalen Minimierer eines skalen aufgelösten Freie-Energie-Funktional charakterisiert. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfeldes definieren wir ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ basierend auf der Kullback–Leibler-Divergenz zwischen der Schalen-Energieverteilung und einem Referenzgleichgewicht. Wir führen die Klasse zulässiger Energiefluss-Operatoren ein — alle lokalen, dimensionskonsistenten, monotonen Schließungen (closures), die die Axiome (A1) und (A3) erfüllen — und beweisen, dass die K41-Verteilung der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter der gemeinsamen Minimierung über Energieprofile und Schließungen ist, vorausgesetzt, der Skala-zu-Skala-Energiefluss ist konstant (Theorem 3.4). Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$, was eine skalenabhängige Steifigkeit liefert, die wie $k^{5/3}$ wächst. Zusätzlich halten wir zwei Leitplanken fest: Relaxierte Flussbedingungen liefern kein nichttriviales Robustheitstheorem, solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, und die Minimax-Formulierung ist nur eine formale entkoppelte Penalty-Darstellung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz. Intermittenzkorrekturen vom Kolmogorov–Obukhov-Typ (K62) entstehen auf natürliche Weise als Hesse-Fluktuationen um das Variationsminimum. Das Ergebnis gilt ohne Einschränkungen: Es wird keine Hypothese über die Navier–Stokes-Dynamik benötigt. Anomale Dissipation unter zusätzlichen Annahmen über die nichtlineare Kaskade wird in einer Begleitarbeit behandelt [12].

Preprint-Hinweis. Dies ist Paper A der Turbulenz-Aufteilung. Es isoliert den unbedingten K41-Variationsminimierer-Satz. Die Begleitarbeit Paper B behandelt anomale Dissipation und die Downhill-Flux-Bedingung als konditionale Kaskadenroute.

*KI-Tools (Claude von Anthropic) wurden zur mathematischen Formalisierung, Literaturprüfung und redaktionellen Verfeinerung verwendet. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, geprüft und freigegeben.

1 Einleitung

Die Turbulenz bleibt eines der herausragendsten ungelösten Probleme der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts der Forschung wurde noch keine Ableitung der statistischen Gesetze für vollständig entwickelte Turbulenz aus ersten Prinzipien (first principles) erreicht.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [1, 2], dass im Trägheitsbereich (inertial range) von vollständig entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (1)$$

annimmt, wobei ε die mittlere Energiedissipationsrate pro Masseneinheit bezeichnet und $C_K \approx 1,5$ die Kolmogorov-Konstante ist. Diese Vorhersage, abgeleitet aus der Dimensionsanalyse und der Hypothese der lokalen Isotropie, wurde experimentell und numerisch über einen riesigen Bereich von Reynolds-Zahlen hinweg bestätigt [5, 8].

1.2 Unser Beitrag

In diesem Paper wählen wir einen anderen Ansatz. Anstatt das K41-Spektrum allein aus der Dimensionsanalyse abzuleiten, zeigen wir, dass es die *thermodynamisch bevorzugte* Verteilung der Energie über alle Skalen ist. Wir führen ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum der skalen aufgelösten Energieverteilungen ein und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *eindeutige* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Bedingung eines konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung gemeinsam über alle zulässigen lokalen Flussoperatoren und Energieprofile läuft (Theorem 3.4). Dies vermeidet Zirkularität: Das Variationsargument setzt keine spezifische Schließung (closure) voraus.
2. Der Minimierer ist nicht-entartet, wobei die Hesse-Matrix eine skalenabhängige Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ liefert, die kleinskalige Störungen stärker bestraft als großskalige — der variationelle Ursprung der Vorwärts-Kaskade.
3. Relaxierte Flussbedingungen und die Minimax-Notation werden als Geltungsbereich-Leitplanken festgehalten: Solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, ist das relaxierte Problem trivial, und die Minimax-Form ist eine entkoppelte Penalty-Darstellung statt ein dynamischer Zwei-Spieler-Satz (Propositionen 4.1–4.3).

Die dynamischen Konsequenzen der Freie-Energie-Struktur, einschließlich anomaler Dissipation unter zusätzlichen Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade, werden in einem Begleitpapier entwickelt [12].

1.3 Strukturelle Klassifizierung

Innerhalb des umfassenderen Programms der Spektraltheorie der freien Energie [9] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern A Stabilitätslogik**: (a) Das Energiebudget

in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (b) Die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (c) Die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer aus. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 5.3 diskutiert.

Dieses Paper ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate stützen sich ausschließlich auf Definitionen und Beweise innerhalb dieses Dokuments. Verbindungen zum umfassenderen FST-Programm werden als Kontext zitiert, sind aber logisch nicht zwingend erforderlich.

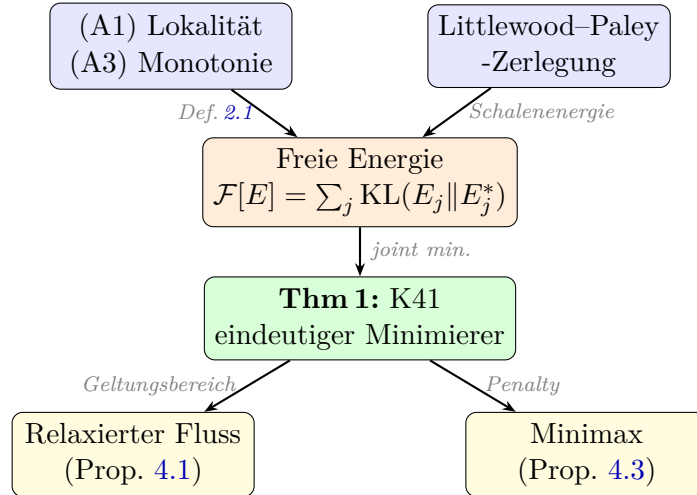


Abbildung 1: Logische Struktur des Beweises. Das Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ wird aus der Littlewood–Paley-Zerlegung und der zulässigen Flussfamilie (Axiome A1, A3) konstruiert. Theorem 3.4 (K41-Eindeutigkeit) folgt aus der gemeinsamen Minimierung. Die relaxierte Flussbedingung und die Minimax-Verzweigung halten Geltungsbereich-Leitplanken und eine formale Penalty-Darstellung fest, nicht zusätzliche dynamische Theoreme.

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem 3-Torus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley-Zerlegung

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

wobei Δ_j der Frequenz-Lokalisierungsoperator an der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Schalenenergie* (shell energy)

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

Im Trägheitsbereich übersetzt sich die K41-Vorhersage (1) in

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadische Schalenbreite}). \quad (4)$$

2.2 Energiefluss-Bedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j wird über den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell(u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

Im Trägheitsbereich erfüllt eine statistisch stationäre Kaskade die Bedingung

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{für alle } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgelöste freie Energie). Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Schalenenergien über den Trägheitsbereich $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Bemerkung 2.2. Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*) , wenn sie als unnormalisierte Maße auf einem Einzelpunktraum betrachtet werden. Er erfüllt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Somit gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$.

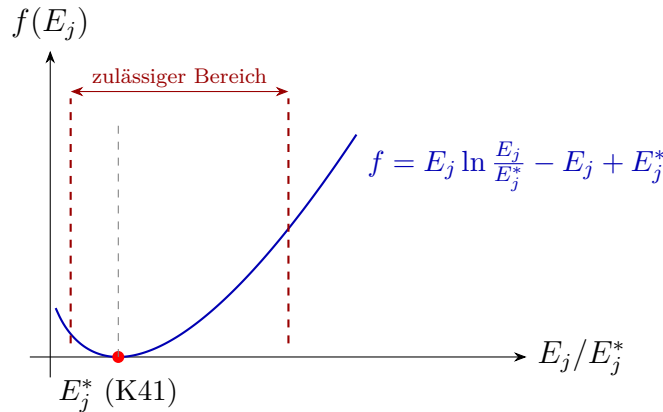


Abbildung 2: Die Freie-Energie-Dichte $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ als Funktion des Schalenenergie-Verhältnisses E_j/E_j^* . Das eindeutige globale Minimum bei $E_j = E_j^*$ (K41-Spektrum) ist markiert. Die Flussbedingung schränkt den zulässigen Bereich ein, aber das Minimum liegt strikt im Inneren, was K41 als gemeinsamen Minimierer bestätigt.

2.4 Dimensionskonsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensionskonsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert über ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension hat, ist das Verhältnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus wohldefiniert und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulässige Flussfamilie). Eine Familie von Flussoperatoren $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ heißt *zulässig*, wenn jedes Π_j Folgendes erfüllt:

- (A1) **Lokalität.** Π_j hängt nur von E_{j-1} , E_j , E_{j+1} ab.
- (A2) **Dimensionskonsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Eddy-Turnover-Zeit (Wirbel-Umschlagszeit) $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right) \quad (8)$$

besitzt, wobei $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ eine glatte, dimensionslose Funktion ist, die $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ für eine universelle Konstante $\alpha > 0$ erfüllt, mit $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

- (A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ für alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulässigen Familien mit $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensionale Ableitung des Fluss-Vorfaktors). *Axiom (A2) ist keine unabhängige Annahme, sondern eine Konsequenz aus Lokalität (A1) und Dimensionsanalyse. Insbesondere ist die Form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ der eindeutige dimensionskonsistente lokale Flussausdruck.*

Beweis. Nach dem Buckingham'schen Π -Theorem muss der Fluss Π_j ein Produkt aus Potenzen der verfügbaren dimensional GröÙen k_j und E_j sein, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhältnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \quad \implies \quad b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Daraus folgt $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhältnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhängen. Die Eddy-Turnover-Zeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ ist gleichermaßen die eindeutige dimensionskonsistente lokale Zeitskala. $\square$

Bemerkung 3.3. Die klassische Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 erweitert die Modellklasse so, dass alle physikalisch sinnvollen lokalen Schließungen eingeschlossen sind: EDQNM-artige Schließungen, Leiths Diffusionsmodell und trunkierte Triaden-Interaktionen erfüllen alle (A1)–(A3). Die Familie $\mathcal{A}$ ist somit eine breite, physikalisch motivierte Klasse und keine einzelne algebraische Relation. Proposition 3.2 zeigt, dass (A2) keine belanglose Modellierungswahl ist, sondern eine notwendige Konsequenz der Dimensionsanalyse, wodurch das Axiomensystem weiter auf zwei unabhängige Annahmen reduziert wird: Lokalität (A1) und Monotonie (A3).

Theorem 3.4 (Eindeutigkeit der K41-Skalierung). *Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathcal{A}$ die Klasse der zulässigen Flussfamilien (Definition 3.1). Betrachte das gemeinsame (joint) Minimierungsproblem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{unter der Bedingung} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \text{ für alle } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Dann gilt:

- (i) *Für jede zulässige Flussfamilie $\Pi \in \mathcal{A}$, für welche die Bedingung konstanten Flusses $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein positives stationäres Profil $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ besitzt, ist die K41-Verteilung $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ der eindeutige globale Minimierer von $\mathcal{F}$, und sie wird durch das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$ realisiert.*
- (ii) *Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ eingeschränkt auf den Tangentialraum der Nebenbedingungs-Mannigfaltigkeit (für jedes zulässige Π) ist strikt positiv definit. (Dies ist eine direkte Konsequenz der strikten Konvexität der KL-Divergenz; ihr inhaltlicher Gehalt ist die skalenabhängige Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$, siehe Schritt 5b unten.)*

Beweis. Schritt 1: Zulässige stationäre Profile. Fixiere ein zulässiges $\Pi \in \mathcal{A}$ und beschränke die Betrachtung auf den Fall, in dem das gekoppelte System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein positives stationäres Profil $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ besitzt. Lokale Monotonie in E_j ist für sich genommen kein globaler Existenzsatz für das gekoppelte Schalensystem; die Existenz für eine konkrete Schließung wird daher als Zulässigkeitsbedingung behandelt. Mehr wird im Folgenden nicht benötigt, da das gemeinsame Problem nur Profile vergleicht, die die Flussbedingung bereits erfüllen.

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexität. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ strikt konvex mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$ ist, haben wir

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ für alle j .

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsächlich ein stationäres Profil für ein $\Pi \in \mathcal{A}$ ist. Wähle die Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann ist

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Setzen wir $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$, so ergibt sich $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$, der sich aus der dyadischen Schalenbreite ergibt, wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Schließungsparameter α bestimmt wird.) Damit ist die untere Schranke (10) erreicht.

Schritt 4: Eindeutigkeit. Angenommen, $\Pi' \in \mathcal{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ erfüllen $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert die strikte Konvexität $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ die *eindeutige* Lösung des gemeinsamen Problems.

Anmerkung zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivität der KL-Divergenz abseits der Referenz, welche für *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Inhalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Es ist die Existenz einer zulässigen Schließung, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert, welche K41 unter allen

möglichen Referenzspektren herausstellt. Ein Ersetzen von $\mathbf{E}^*$ durch etwa k^{-3} würde keine zulässige Schließung ergeben, die die Bedingung konstanten Flusses am angeblichen Minimierer erfüllt (siehe Bemerkung 3.6).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell} / E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$. Für eine feste Schließung $\Pi \in \mathcal{A}$ stellt die Bedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen für $|\mathcal{J}|$ Unbekannte dar, was generisch isolierte Lösungen liefert, sodass der Tangentialraum der Nebenbedingungs-Mannigfaltigkeit bei $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ trivial ist und Nicht-Entartung vakuös erfüllt ist. Der wesentliche Gehalt von (ii) betrifft das *gemeinsame* Problem: Im erweiterten Raum $(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend über die (unendlichdimensionale) Familie $\mathcal{A}$, besitzt die Einschränkungsmenge $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ tangentielle Richtungen, entlang derer Π variiert. Die uneingeschränkte Hesse-Matrix $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (diagonale Einträge $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschränkung auf *jeden* Unterraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Die diagonalen Einträge $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ der Hesse-Matrix wachsen mit der Wellenzahl, sodass kleinskalige Störungen des K41-Profiles strenger bestraft werden als großskalige. Diese skalenabhängige Steifigkeit ist der variationelle Ursprung der Vorwärts-Kaskade: Abweichungen bei hohen Wellenzahlen sind energetisch kostspielig und treiben das System auf der lokalen Eddy-Turnover-Zeitskala zum K41-Profil zurück. Der Ein-Parameter-Freiheitsgrad in der Kolmogorov–Heisenberg-Schließung ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π -Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, die die strikte Positivität von $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$ nicht beeinträchtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des in [9] diskutierten Resolventen-Dominanz-Musters zweiter Ordnung. $\square$

Bemerkung 3.5 (Diagonale Hesse-Schranke). Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Einträgen

$$\frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial E_j^2} = \frac{1}{E_j^*}.$$

Damit gilt für den kleinsten Eigenwert

$$\min_j \frac{1}{E_j^*} = \frac{1}{C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-2/3} \Delta k_1} > 0.$$

Dies liefert die lokale gewichtete Stabilitätsskala des Variationsfunktional. Allein daraus folgt jedoch kein Spektrallückensatz für die Navier–Stokes-Dynamik.

Bemerkung 3.6 (Zur Rolle des Referenzspektrums). Ein natürlicher Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, ungeachtet des physikalischen Gehalts von $\mathbf{E}^*$. In der Tat ist für jede feste Schließung Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ stets $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Theorem 3.4 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ erreicht — das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion — sondern vielmehr, dass:

1. Unter allen stationären Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (eines pro Schließung $\Pi \in \mathcal{A}$) einzig das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ die Bedingung konstanten Flusses *simultan erfüllt* und $\mathcal{F} = 0$ erreicht. Jedes andere schließungskompatible Profil weist $\mathcal{F} > 0$ auf.
2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ innerhalb der normalisierten Kolmogorov–Heisenberg-Schließung nicht beliebig ist: Die Relation $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2} = \varepsilon$ fixiert die Skalierung $E_j \propto k_j^{-2/3}$, also für die Spektraldichte $E(k) \propto k^{-5/3}$. Breitere Schließungsfamilien können

natürlich um andere Referenzen konstruiert werden; das Theorem ist daher eine Selektionsaussage innerhalb der angegebenen normalisierten zulässigen Klasse, kein Beweis, dass keine andere Modellkonvention formulierbar ist.

Zusammenfassend: Die physikalische Eingabe ist die Bedingung konstanten Flusses; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus innerhalb von deren Lösungsmenge.

Bemerkung 3.7 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz). Das K41-Spektrum wird als Referenzmaß des KL-Funktional verwendet; sein Exponent ist aber zugleich selbstkonsistent mit der normalisierten Konstantfluss-Schließung. Innerhalb des reduzierten lokalen Schalenansatzes $\Pi_j \sim k_j E_j^{3/2}$ ergibt konstanter Fluss $E_j \propto \varepsilon^{2/3} k_j^{-2/3}$ und damit $E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$. Dies ist ein Konsistenzcheck der variationellen Referenz, keine unabhängige Herleitung aller Turbulenzstatistiken.

Bemerkung 3.8 (Kaskade als Reaktionskette und Nash-Gleichgewicht). Die Variationstruktur von Theorem 3.4 lässt eine aufschlussreiche spieltheoretische Interpretation zu. Betrachtet man den Trägheitsbereich als eine hierarchische *Reaktionskette*: große Wirbel auf der Skala k_j transferieren Energie an Wirbel auf der Skala k_{j+1} , wobei jede Skala als eine „Art“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil gesteuert wird. Die zugehörige Replikator-Dynamik auf dem Simplex der normierten Schalenenergien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ nimmt die Form

$$\dot{p}_j = p_j (g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}))$$

an, wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate auf der Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Das K41-Profil $\mathbf{p}^*$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* dieser Dynamik: Keine einzelne Skala kann ihren Energieanteil durch einseitige Abweichung erhöhen. Die freie Energie $\mathcal{F}$ dient als strenge Ljapunow-Funktion für die Replikator-Gleichung, was die asymptotische Stabilität von $\mathbf{p}^*$ sicherstellt. Dies spiegelt das wohlbekannte Resultat wider, dass die Minimierung der Gibbs'schen freien Energie in chemischen Reaktionsnetzwerken das Detaillierte-Bilanz-Gleichgewicht als eindeutiges Nash-Gleichgewicht der Massenwirkungskinetik liefert.

4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Struktur

Die strenge Flussbedingung von Theorem 3.4 erfordert punktweise $\Pi_j = \varepsilon$ über den Trägheitsbereich hinweg. In der Praxis zeigen DNS-Daten kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierung. Wir halten zwei Geltungsbereichsgrenzen fest: Relaxierung allein ist trivial, solange E^* zulässig bleibt, und die Minimax-Notation ist nur eine formale Penalty-Darstellung.

Proposition 4.1 (Relaxierte Flussbedingung: Geltungsbereich). *Sei $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ eine beliebige relaxierte flusszulässige Menge, welche das exakte K41-Profil $\mathbf{E}^*$ enthält. Wenn die Zielfunktion dasselbe KL-Funktional $\mathcal{F}$ bleibt, dann ist der Minimierer über $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ weiterhin exakt $\mathbf{E}^*$:*

$$\arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{A}_{\text{slack}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] = \mathbf{E}^*. \quad (11)$$

Ein nichttriviales Robustheitstheorem für endliche Reynolds-Zahlen entsteht daher nicht allein dadurch, dass die Flussungleichungen relaxiert werden, während dieselbe referenzzentrierte Zielfunktion erhalten bleibt. Dafür bräuchte man zusätzlich einen Datenanpassungsterm, eine gestörte Referenz oder empirische Schranken, die das exakte Profil aus der Vergleichsklasse ausschließen.

Beweis. Für alle positiven Schalenspektren gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, und Gleichheit tritt nur bei $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$ ein. Liegt $\mathbf{E}^*$ in $\mathcal{A}_{\text{slack}}$, dann ist das relaxierte Infimum höchstens $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$ und mindestens 0. Jeder relaxierte Minimierer mit Zielfunktionswert null ist daher $\mathbf{E}^*$. Dies beweist die Behauptung und erklärt, warum die ältere Formulierung über “Slack-Minimierer” zu stark war: Das exakte Referenzprofil bleibt zulässig. $\square$

Bemerkung 4.2. Proposition 4.1 ist eine Leitplanke, kein positives Robustheitstheorem: Robustheit bei endlicher Reynolds-Zahl muss mit einer gestörten Referenz, einem empirischen Datenanpassungsterm oder einer Vergleichsklasse formuliert werden, die das exakte K41-Profil nicht mehr enthält. Ohne eine solche zusätzliche Zutat bleibt das KL-Minimum konstruktionsbedingt exakt bei der Referenz.

Proposition 4.3 (Formale Penalty-Darstellung). *In einer endlichen Schalentrunkierung mit $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ besitzt das entkoppelte Penalty-Problem*

$$\mathbf{E}^* = \arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} \left[\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2 \right], \quad (12)$$

den Sattelpunkt $(\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$, wobei $\mathcal{E}$ die Menge der nichtnegativen Energiespektren mit fester Gesamtenergie und $\mathcal{A}$ eine beschränkte konvexe Menge zulässiger Flussprofile ist. Da diese Auszahlung $\mathbf{E}$ und $\mathbf{\Pi}$ nicht koppelt, ist sie eine formale Penalty-Darstellung der harten Nebenbedingung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz für den Navier–Stokes-Transfer.

Beweis. Wir überprüfen die endlichdimensionale Minimax-Struktur, identifizieren den Sattelpunkt und machen explizit, wo die Darstellung entkoppelt ist.

Schritt 1: Strategieräume. Definiere die Lagrange-bestrafte Auszahlung

$$L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) := \mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_{j \in \mathcal{J}} (\Pi_j - \varepsilon)^2.$$

Die Spektrumsvariable liegt in $\mathcal{E} := \{\mathbf{E} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^N : \sum_j E_j = E_{\text{tot}}\}$, dem Simplex der positiven Energiespektren mit vorgegebener Gesamtenergie $E_{\text{tot}} > 0$ und $N = |\mathcal{J}|$ Schalen. Die Flussvariable ist $\mathbf{\Pi} = (\Pi_j)_{j=1}^{N-1}$ und liegt in $\mathcal{A} := \{\mathbf{\Pi} \in \mathbb{R}^{N-1} : 0 \leq \Pi_j \leq \Pi_{\text{max}}\}$ für eine feste obere Schranke $\Pi_{\text{max}} > \varepsilon$ (physikalisch ist der Fluss im Trägheitsbereich durch $O(\varepsilon)$ nach oben beschränkt).

Die Menge $\mathcal{E}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^N$ (sie ist der Schnitt des offenen positiven Orthanten mit der Hyperebene $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$; die Kompaktheit gilt, da $E_j \geq 0$ und $E_j \leq E_{\text{tot}}$ für jedes j , und wir betrachten den Abschluss in $\mathbb{R}_{\geq 0}^N$, wobei L stetig auf den Rand fortsetzbar ist). Die Menge $\mathcal{A}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^{N-1}$ (ein abgeschlossener Quader).

Schritt 2: Konvexität–Konkavität. Wir verifizieren:

- (a) L ist konvex in $\mathbf{E}$ für jedes feste $\mathbf{\Pi}$. Der Term $\mathcal{F}[\mathbf{E}] = \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*]$ ist strikt konvex in $\mathbf{E}$, da seine Hesse-Matrix $\text{diag}(1/E_j)$ für $\mathbf{E} > 0$ positiv definit ist. Der Strafterm $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist unabhängig von $\mathbf{E}$. Daher ist $L(\cdot, \mathbf{\Pi})$ strikt konvex.
- (b) L ist konkav in $\mathbf{\Pi}$ für jedes feste $\mathbf{E}$. Für festes $\mathbf{E}$ ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ konstant bzgl. $\mathbf{\Pi}$. Die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto -\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist strikt konkav (ihre Hesse-Matrix ist $-2\lambda I_{N-1}$, negativ definit). Daher ist $L(\mathbf{E}, \cdot)$ strikt konkav.

Schritt 3: Anwendung des Sion'schen Minimax-Theorems. Nach dem Minimax-Theorem von Sion (M. Sion, *Pacific J. Math.* 8, 1958, 171–176) gilt: Ist X eine kompakte konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, Y eine konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, und $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ derart, dass $f(\cdot, y)$ für jedes y konvex und unterhalbstetig ist, und $f(x, \cdot)$ für jedes x konkav und oberhalbstetig ist, so gilt $\min_X \sup_Y f = \sup_Y \min_X f$.

Hier ist $X = \mathcal{E}$ (kompakt konvex), $Y = \mathcal{A}$ (kompakt konvex, also insbesondere konvex), und L ist stetig (somit sowohl unter- als auch oberhalbstetig) und erfüllt die Konvexitäts-Konkavitäts-Bedingungen aus Schritt 2. Kompaktheit beider Mengen und Stetigkeit stellen sicher, dass $\min$ und $\max$ angenommen werden. Daher gilt:

$$\min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) = \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}), \quad (13)$$

und ein Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ existiert, welcher $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}) \leq L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \leq L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ für alle $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$, $\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}$ erfüllt.

Schritt 4: Identifikation des Sattelpunkts. Am Sattelpunkt müssen die Bedingungen erster Ordnung erfüllt sein.

Stationarität in $\mathbf{\Pi}$: Für festes $\mathbf{E}^\dagger$ ist die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi})$ strikt konkav und differenzierbar. Der innere Maximierer erfüllt

$$\frac{\partial L}{\partial \Pi_j} = -2\lambda(\Pi_j - \varepsilon) = 0 \quad \implies \quad \Pi_j^\dagger = \varepsilon \quad \text{für alle } j.$$

(Diese innere Lösung ist zulässig, da $0 < \varepsilon < \Pi_{\max}$.)

Stationarität in $\mathbf{E}$: Für festes $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$ verschwindet der Strafterm und $L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = \mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Unter der Nebenbedingung $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$ (die Energiebedingung $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$) minimieren wir $\mathcal{F}$ über die Methode der Lagrange-Multiplikatoren. Die Stationaritätsbedingung lautet

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial E_j} = \ln \frac{E_j}{E_j^*} = \mu \quad \text{für alle } j \in \mathcal{J},$$

wobei μ der Multiplikator für die Gesamtenergiebedingung ist. Dies ergibt $E_j = e^\mu E_j^*$ für alle j , d.h. der Minimierer ist proportional zum K41-Referenzspektrum. Die Konstante e^μ wird durch die Gesamtenergiebedingung $\sum_j E_j = e^\mu \sum_j E_j^* = E_{\text{tot}}$ festgelegt. Nimmt man $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ (welche die Gesamtenergie des K41-Spektrums ist), erhält man $\mu = 0$ und damit $E_j^\dagger = E_j^*$ für alle j .

Daher ist der Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) = (\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$: das K41-Spektrum gepaart mit dem konstanten Flussprofil.

Schritt 5: Eindeutigkeit. Der Sattelpunkt ist eindeutig, weil L strikt konvex in $\mathbf{E}$ und strikt konkav in $\mathbf{\Pi}$ ist. Tatsächlich, wenn $(\tilde{\mathbf{E}}, \tilde{\mathbf{\Pi}})$ ein anderer Sattelpunkt wäre, würde die Sattelpunkt-Ungleichung $L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger) \geq L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ und $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \leq L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ liefern, also $L(\tilde{\mathbf{E}}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$. Aufgrund strikter Konvexität in $\mathbf{E}$ erzwingt dies $\tilde{\mathbf{E}} = \mathbf{E}^\dagger = \mathbf{E}^*$. Ebenso erzwingt strikte Konkavität $\tilde{\mathbf{\Pi}} = \mathbf{\Pi}^\dagger$.

Schritt 6: Äquivalenz zur harten Nebenbedingungsformulierung. Die Penalty-Formulierung (12) ist die augmentierte Lagrange-Relaxation des Problems mit harten Bedingungen $\Pi_j = \varepsilon$ in Theorem 3.4. Für $\lambda \rightarrow \infty$ muss jeder Sattelpunkt von (12) $\Pi_j \rightarrow \varepsilon$ erfüllen (andernfalls würde der Strafterm $-\lambda(\Pi_j - \varepsilon)^2 \rightarrow -\infty$ die Sattelpunkt-Ungleichung verletzen). Im Grenzwert reduziert sich das Minimax-Problem auf die restringierte Minimierung (9), und der Sattelpunkt konvergiert gegen den K41-Minimierer aus Theorem 3.4.

Die Äquivalenz der Penalty- und der Formulierung mit harten Nebenbedingungen folgt aus der klassischen Konvexen-Dualitäts-Theorie [11]. $\square$

Bemerkung 4.4. Die Minimax-Notation ist als Buchhaltung für die Konstantfluss-Penalty nützlich, zeigt aber für sich genommen keine nichttriviale spieltheoretische Struktur der turbulenten Kaskade. Ein echtes Zwei-Spieler-Modell müsste eine gekoppelte Auszahlung besitzen, in der das gewählte Flussprofil die zulässige Energieentwicklung oder das Dissipationsfunktional verändert. Die vorliegende Formulierung hält nur fest, dass KL-Minimierer und Konstantfluss-Penalty denselben formalen Sattelpunkt besitzen.

Bemerkung 4.5 (Lokale gewichtete ℓ^2 -Stabilität aus der Hesse-Schranke). Das Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ ist lokal gleichmäßig konvex um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$ mit diagonalen Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*} = \text{diag}(1/E_j^*)$. Bleiben die Verhältnisse E_j/E_j^* in einem festen kompakten Intervall $[R^{-1}, R]$, liefert Taylor-Entwicklung eine vom Verhältnis abhängige gewichtete Stabilitätsschranke

$$c_R \sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq \mathcal{F}[\mathbf{E}]$$

für ein $c_R > 0$. Dies ist die hier verwendete Stabilitätsaussage. Die stärkere globale Ungleichung $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$ ist für große x/y falsch und wird nicht verwendet.

Bemerkung 4.6 (Lokales UCU3 in der abstrakten Drei-Lemma-Architektur). Die gewichtete ℓ^2 -Schranke in Bemerkung 4.5 kann als die K41-Instanziierung des abstrakten *Quadratischen-Wachstums-Axioms* UCU3 der Drei-Lemma-Architektur für strikt konvexe Variationsfunktionale gelesen werden (Universal Convexity Uniqueness; vgl. die begleitenden Architektur-Notizen `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` §5 und `CORE/ABSTRACT_THREE_LEMMA_UCU.md` §4.2.3). Definiert man die gewichtete Norm $\|h\|_*^2 := \sum_j h_j^2/E_j^*$, lautet die Schranke

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \geq \frac{1}{2} \|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_*^2,$$

d.h. *lokales* UCU3 gilt mit der Konstante $g_* = 1/2$ in der gewichteten $\ell^2(1/E_j^*)$ -Norm. Zusammen mit der strikten Konvexität (UCU1, unser Theorem 3.4 Teil (ii)) und der Existenz des K41-Minimierers (UCU2, Theorem 3.4 Teil (i)) schließt dies die lokale Drei-Lemma-Architektur für K41 im Standardsinne der konvexen Analysis.

Was offen bleibt (globales UCU3, ehrliche Aussage des Geltungsbereichs). Die obige Schranke ist eine lokale Aussage um $\mathbf{E}^*$ (Taylor-Entwicklung bis zur zweiten Ordnung, kontrollierter Restterm über $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$). Ein *globales* UCU3 im Sinne einer Transport-Informations-Ungleichung vom Talagrand-Typ $\text{KL}(\mu \|\mu_{K41}) \geq (\rho_{K41}/2) W_2^2$ für ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ_{K41} auf Kaskaden-Konfigurationen wird, über die Otto-Villani-Route [13], auf eine log-Sobolev-Ungleichung für μ_{K41} mit positiver Konstante ρ_{K41} zurückgeführt. Die Existenz und explizite Form einer solchen Konstanten für K41-Kaskaden — insbesondere ihre Asymptotik hinsichtlich Reynolds-Zahl und Kaskadentiefe — ist unseres Wissens nach in der Standard-Turbulenzliteratur nicht dokumentiert und bleibt ein ungelöstes Problem in der mathematischen statistischen Mechanik. Eine strukturierte Reduktions-Notiz findet sich in `TALAGRANT_CONSTANT_K41.md` (begleitende Arbeitsnotiz).

5 Intermittenzkorrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p -ter Ordnung wie folgt skaliert:

$$S_p(\ell) := \langle |\delta_\ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (14)$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen auf: $\zeta_p < p/3$ für $p > 3$, eine Signatur der *Intermittenz*.

5.1 Fluktuationen um das Variationsminimum

In unserem Rahmen entsteht Intermittenz durch Fluktuationen der Schalenenergien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$. Die Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung liefert:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta \mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta \mathbf{E}|^3). \quad (15)$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert, dass Fluktuationen auf kleinen Skalen (große j , kleines E_j^*) stärker unterdrückt werden als Fluktuationen auf großen Skalen. Diese Asymmetrie ist der variationelle Ursprung der Intermittenz.

5.2 Verbindung zum K62-Lognormal-Modell

Wenn wir die Fluktuationen δE_j als Gaußverteilt in der Variable $\ln(E_j/E_j^*)$ modellieren, und ferner annehmen, dass Phasen-Korrelationen zwischen Littlewood–Paley–Blöcken vernachlässigbar sind (sodass sich Schalenenergie-Fluktuationen direkt in die Skalierung der Strukturfunktionen übersetzen), so ergeben sich die resultierenden Strukturfunktion-Exponenten als

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (16)$$

was exakt die verfeinerte Ähnlichkeitshypothese (refined similarity hypothesis) von K62 (Kolmogorov–Obukhov) mit Intermittenzparameter μ ist [3, 5]. Der Parameter μ wird durch die Varianz von $\ln(E_j/E_j^*)$ unter dem Gibbs-Maß $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ bestimmt, wobei die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Stärke der turbulenten Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht parametrisiert (analog zur Temperatur in einem kanonischen Ensemble). Im Limes $\Theta \rightarrow 0$ konzentriert sich das Gibbs-Maß auf den K41-Minimierer und $\mu \rightarrow 0$ (keine Intermittenz); für endliches Θ skaliert die lognormale Varianz als $\mu \propto \Theta E_j^*$, wodurch der Intermittenzparameter mit der Intensität der Kaskadenfluktuationen in Verbindung gebracht wird.

Bemerkung 5.1. Das She–Lévêque-Modell [4] schlägt folgende Alternative vor:

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right),$$

welches experimentelle Daten für große p genauer approximiert. Eine Ableitung hiervon aus dem Freie-Energie-Rahmen würde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt als Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies bleibt ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

5.3 Strukturelle Klassifikation

Die gemeinsame Minimierung aus Theorem 3.4 weist eine dreistufige Hierarchie auf: (i) das Energiebudget in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (ii) die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (iii) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer. Dieses Muster — in [9] als *Resolventen-Dominanz zweiter Ordnung* bezeichnet — hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort ausführlich diskutiert.

6 Numerische Evidenz

Bemerkung 6.1 (Numerische Verifikation von Theorem 3.4). Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ über sechs synthetische Energiespektren bestätigt, dass das K41-Spektrum der eindeutige Minimierer ist: $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K41}}] = 0$ exakt, während $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{K62}}] = 2,0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektur), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-2}}] = 1,74$ (steil), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-4/3}}] = 5,94$ (flach) und $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\text{thermal}}] = 7,55$ (Gleichverteilung). Ein Perturbationstest (300 zufällige Störungen $\delta\mathbf{E}$ bei drei Rauschleveln $\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}^*\| \in \{0,01, 0,1, 1,0\}$) liefert $\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] > 0$ für *alle* 300 Samples, was die strikte Konvexität numerisch bestätigt. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Wir schlagen folgendes reproduzierbares Testprotokoll zur DNS-Verifizierung vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley Schalenenergien E_j aus einer statistisch stationären DNS bei $R_\lambda \geq 200$.
2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus, wobei $\varepsilon := \nu \langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \rangle_t$ die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate aus demselben DNS-Lauf ist.
3. Verifiziere, dass $\mathcal{F}$ mit zunehmendem R_λ abnimmt und dass das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ über den Trägheitsbereich hinweg monoton fallend in j ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ via scharfer sphärischer Schalen-Gruppierung (binning) aus, nicht Littlewood–Paley (LP) gefilterte Energien. Für glatte Spektren ist der Unterschied von der Größenordnung $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ pro Schale und kann abgeschätzt werden, indem man scharfes und glattes Binning vergleicht. (b) Die Schritte 1–3 sollten auf instantane Spektren bei mehreren statistisch unabhängigen Zeit-Snapshots innerhalb des stationären Regimes angewendet werden; das Ensemblemittel von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle.

7 Diskussion

Die gemeinsame Minimierung über alle zulässigen Schließungen ist keine tautologische Umformulierung von K41: Kolmogorovs ursprüngliche Ableitung beruht auf Dimensionsanalyse, während unser Theorem zeigt, dass K41 der eindeutige Minimierer eines wohldefinierten Variationsproblems ist, was eine strukturelle Erklärung für die Universalität liefert.

7.1 Die Rolle der Schließungsfamilie

Die Umformulierung von Theorem 3.4 via der zulässigen Flussfamilie (Definition 3.1) schwächt die Abhängigkeit von jeglichem spezifischen Schließungsmodell signifikant ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als der eindeutige Minimierer quer über *alle* lokalen, dimensionskonsistenten, monotonen Flussoperatoren. Nichtsdestotrotz erzwingt Axiom (A2) weiterhin eine strukturelle Einschränkung — den $k_j E_j^{3/2}$ -Skalierungsvorfaktor —, der letztendlich das dimensionale Argument von Kolmogorov einkodiert. Die Ableitung dieses Vorfaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus strengen Schranken an die trilineare Littlewood–Paley-Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

7.2 Intrinsische Charakterisierung von E^*

Bemerkung 7.1 (Kármán–Howarth–Monin Charakterisierung). Die Kármán–Howarth–Monin (KHM)-Relation $\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$ liefert einen intrinsischen Konstantfluss-Anker für den Trägheitsbereich. Im stationären Trägheitsbereich ($\eta \ll r \ll L$) führt sie zum Vier-Fünftel-Gesetz für die Strukturfunktion dritter Ordnung. Das stützt die Flusseingabe des Variationsschemas, bestimmt aber nicht allein durch Fourier-Transformation eindeutig das Energiespektrum zweiter Ordnung. Die Rückgewinnung von $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ benötigt weiterhin die übliche Selbstähnlichkeits-, Lokalitäts- oder Schließungsannahme. Die KHM-Relation ist daher ein Konsistenzcheck der Referenz, kein unabhängiger Eindeutigkeitsbeweis.

7.3 Regimeauswahl und laminar-turbulenter Übergang

Das Variationsprinzip in Theorem 3.4 wählt das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes aus, erklärt jedoch den laminar-turbulenten Übergang selbst nicht. Eine natürliche Erweiterung würde die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ als Stabilitätskriterium nutzen: Unter allen kinematisch zulässigen Strömungsregimen ist das in der Natur realisierte jenes, dessen spektrale Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionalis ist. Diese Verbindung quantitativ zu erforschen bleibt zukünftiger Arbeit überlassen.

7.4 Einschränkungen

Wir fassen die hauptsächlichen Einschränkungen der vorliegenden Arbeit zusammen:

1. **Statische Auswahl.** Theorem 3.4 etabliert K41 als eindeutigen variationellen Minimierer, adressiert jedoch nicht die dynamische Frage, ob die Navier–Stokes-Entwicklung das Spektrum auf diesen Minimierer zutreibt. Die dynamischen Aspekte — einschließlich $\mathcal{F}$ -Monotonie entlang Trajektorien und anomaler Dissipation — erfordern zusätzliche Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade und werden im Begleitpaper [12] behandelt.
2. **Trägheitsbereich-Idealisierung.** Das Funktional $\mathcal{F}$ ist über den Trägheitsbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert die Antriebs- und Dissipationsbereiche. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.

3. **Intermittenz.** Die K62-Verbindung (Abschnitt 5) ist qualitativ. Eine rigorose Herleitung der Intermittenzexponenten aus den Hesse-Fluktuationen bleibt offen.
4. **Eindeutigkeit der Referenz.** Während Bemerkung 3.6 argumentiert, dass $\mathbf{E}^*$ die einzig physikalisch konsistente Referenz ist, würde eine vollkommen intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Rückgriff auf K41) die Argumentation stärken. Bemerkung 7.1 stellt einen Schritt in diese Richtung dar.

7.5 Erweiterungen und Ausblick

- **Anomale Dissipation.** Im Begleitpapier [12] führen wir eine Hierarchie von Entropiekompatibilitäts-Hypothesen für die nichtlineare Kaskade ein — von einer punktwisen Bedingung über eine Variante mit Skalenfenster (scale-windowed) hin zu einer dualen, falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die an DNS-Daten verifizierbar ist — und beweisen, dass diese im Limes verschwindender Viskosität eine untere Schranke für die Dissipationsrate implizieren.
- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Strömungen erfordert das Ersetzen der L^2 -basierten Schalenenergien durch dichte-gewichtete Größen und das Modifizieren der Schließung, um der Kopplung von akustischen Moden Rechnung zu tragen.
- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [6]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein Variationsproblem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

7.6 Post-Zookeeper Geltungsbereich-Grenze

Der Zookeeper-Transfer verdeutlicht, was dieses Paper beanspruchen sollte und was nicht. Dieses Paper ist Paper A in der Turbulenz-Aufspaltung: Es beweist die variationelle Auswahl des K41-Spektrums innerhalb der angegebenen zulässigen Flussfamilie. Es beweist keine anomale Dissipation für Navier–Stokes, löst nicht das Onsager-Selektionsproblem und behauptet nicht, dass alle schwachen oder Viskositäts-verschwindenden (vanishing-viscosity) Limites K41 auswählen.

Unter dem aktualisierten CORE-Status ist der Transfer lediglich RFEP v1.8 Normalform-Disziplin: Zookeeper schließt Riemann $C^{(2)}/\text{MS2}$ im CCM/Fourier-Zweig, aber daraus folgt keine automatische Turbulenz-Aussage von jener Schließung. Das vorliegende Theorem bleibt daher exakt das reine K41-Variations-Theorem.

Diese Fragen gehören zu einem separaten Paper B. Dort sind die relevanten Objekte das duale/fensterbasierte DFC-Flussdefizit, das anomale Dissipationsmaß, gewichtete schalen-gemittelte Formen des 4/5-Gesetzes sowie Stresstests aus konvexer Integration und Vanishing-Viscosity-Konstruktionen. Diese Trennung explizit zu halten, ist eine Stärke: Das unbedingte Resultat im vorliegenden Paper bleibt rein, während die konditionale Defektttheorie ihre eigene natürliche Fortsetzung hat.

Klassifikation der Resultate

Resultat	Typ	Referenz
<i>Theoreme (rigoros, unbedingt):</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0, = 0$ gdw. $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Theorem	Thm. 3.4
K41 eindeutiger gemeinsamer Minimierer	Theorem	Thm. 3.4
(A2) aus (A1) + Dimensionsanalyse	Proposition	Prop. 3.2
<i>Geltungsbereich-Leitplanken und formale Umschreibungen:</i>		
Relaxierter Flussspielraum ist trivial, solange E^* zulässig bleibt	Leitplanke	Prop. 4.1
K41 als entkoppelter Penalty-Sattelpunkt	Formale Darstellung	Prop. 4.3
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{K41}] = 0$ (Minimierer)	Exakt	Rem. 6.1
$\mathcal{F} > 0$ für alle 300 Perturbationen	Numerisch	Rem. 6.1
<i>DNS-falsifizierbare Vorhersagen:</i>		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{DNS}] \rightarrow 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$	Vorhersage	Abschn. 6

Danksagung

Der Autor dankt dem KI-System Claude für die Unterstützung bei der Literaturrecherche, mathematischen Verifizierung und Manuskripterstellung.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Tools (Claude, Anthropic) in einer unterstützenden Funktion verwendet, insbesondere zur Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Die konzeptionelle Gestaltung, wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13.
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17.
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85.
- [4] Z.-S. She and E. L  v  que, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339.
- [5] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995.

- [6] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423.
- [7] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Vols. 1–2, MIT Press, 1971–1975.
- [8] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000.
- [9] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [10] J. F. Bonnans and A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000.
- [11] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, vol. 28, Princeton University Press, 1970.
- [12] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Derivation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19056813](https://doi.org/10.5281/zenodo.19056813).
- [13] F. Otto and C. Villani, *Generalization of an inequality by Talagrand and links with the logarithmic Sobolev inequality*, J. Funct. Anal. **173** (2000), 361–400.